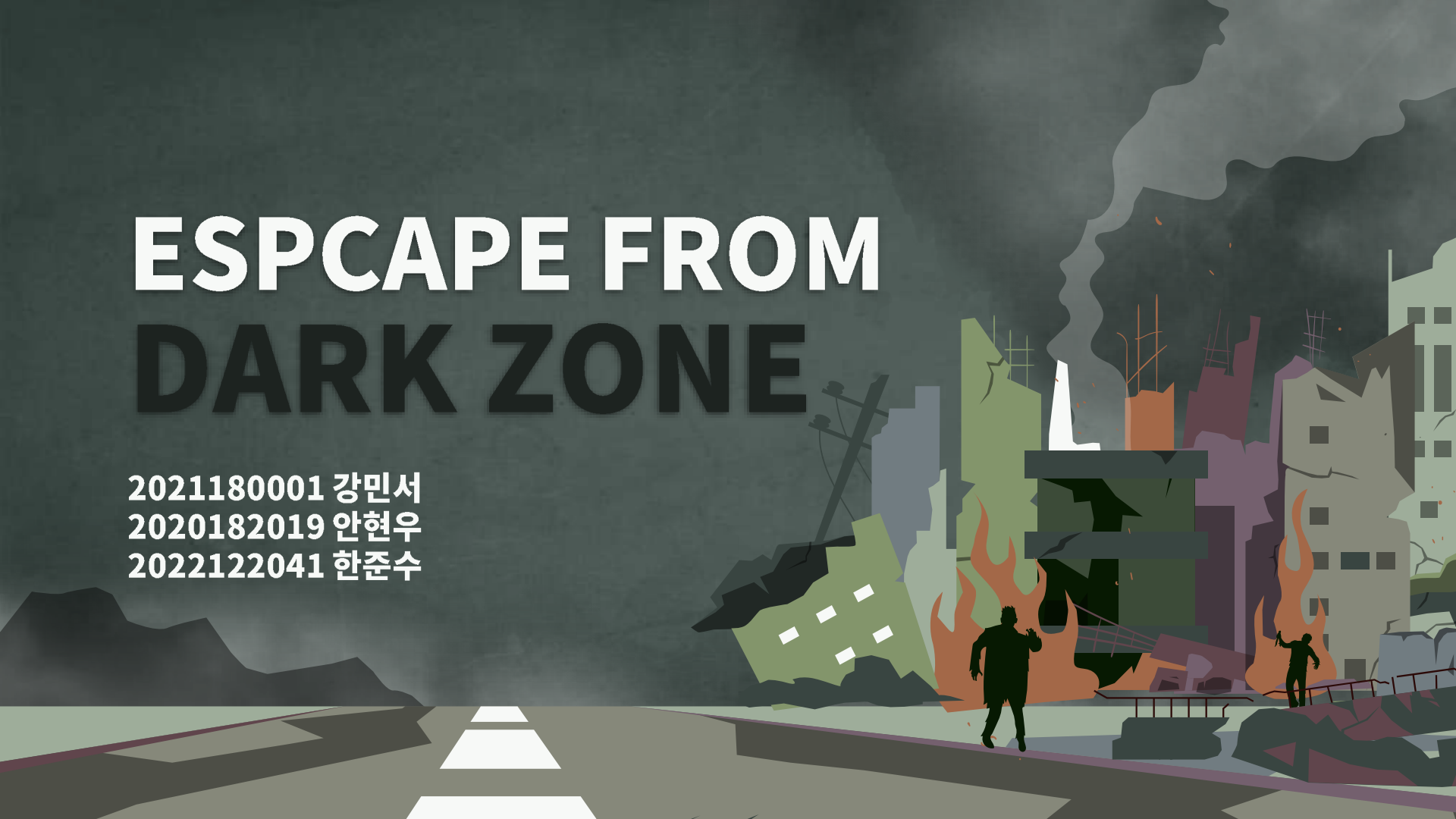


ESCAPE FROM DARK ZONE

2021180001 강민서
2020182019 안현우
2022122041 한준수



목차

01 연구 목적

02 구현 내용

03 게임 소개

04 게임 컨셉

05 타 게임과 차이점

06 개발 환경

07 준비 현황

08 개발 일정

연구 목적

- DirectX12를 이용한 3D 게임 제작에 대한 이해
- 전장의 안개, 실루엣 표시, 모션 블러 등을 이용한 그래픽스 파이프라인에 대한 이해
- IOCP 서버를 통한 실시간 멀티플레이어 지원 및 지연시간에 따른 유저 간 차이의 최소화

구현 내용 및 중점 연구 분야

클라이언트

- 스키닝 애니메이션, 전장의 안개, 투시(또는 실루엣 표시), 후처리(쉐도우 맵, 모션블러)

서버

- IOCP서버, 쿼드트리 기반 충돌처리, 랙 보상/보정, 스냅샷 동기화(보간)

게임 소개 스토리

남은 탈출시간은 단 10분

약탈자들로 인해 붕괴된 안전구역
약탈자들로부터 도망쳐 동료와 합류하십시오



2035년 5월

정체 불명의 **바이러스** 창궐
3개월만에 세계 인구 50% 감소



2035년 9월

정부 붕괴



2036년 3월

주요 도시를 중심으로
안전구역 활성화



2039년 11월

약탈자의 침입으로
안전구역 붕괴

게임 소개

게임 특징

- 장르 – PvPvE 익스트랙션 슈터
- 시점 – 쿼터뷰
- 플레이어 수 – 6~8인
- 배경 – 근 미래 도시



게임 실행

게임 로비

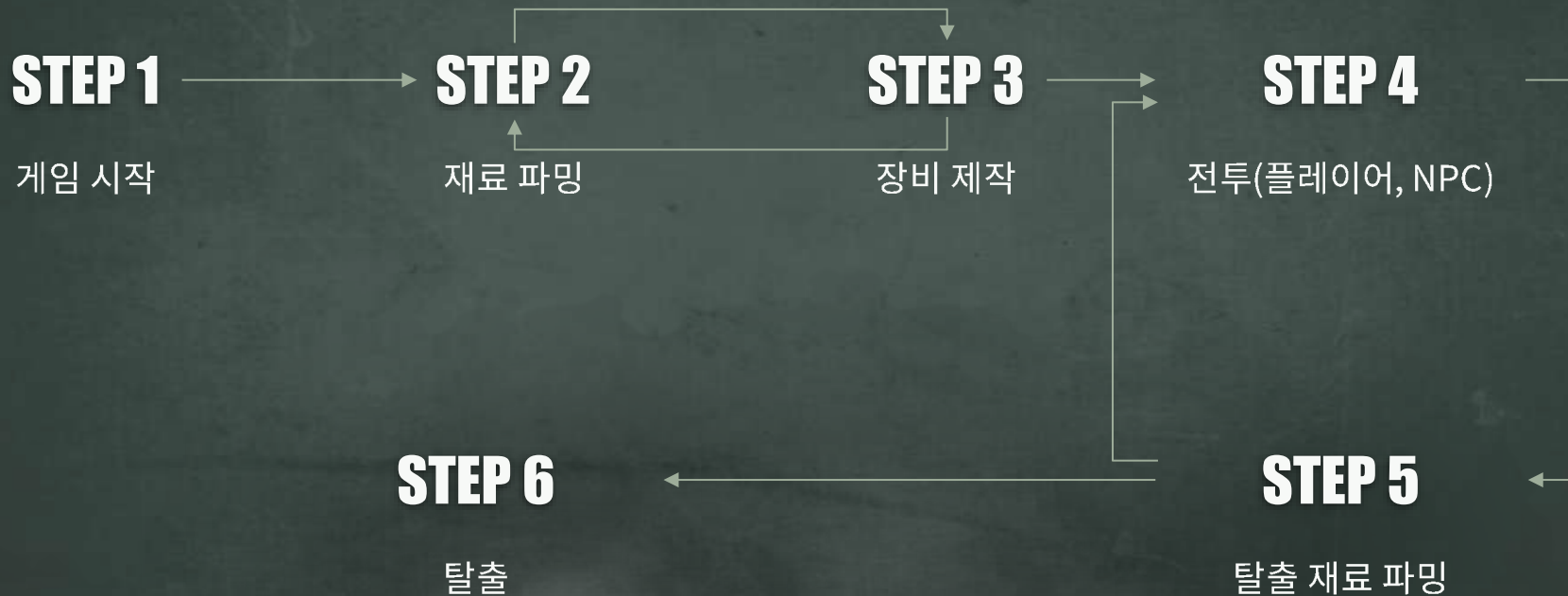
매칭

게임 플레이

게임 결과

게임 소개

게임 흐름



게임 소개 맵



300m

200m

갈색: 진입 불가능한 건물

녹색: 공원, 나무 등 시야 확보가 불안정한 지역

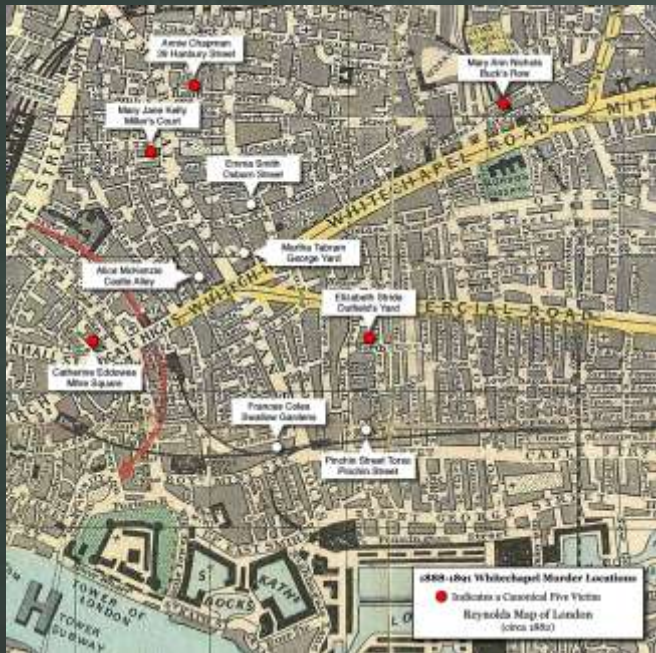
황색: 파밍 가능 지역

적색: 탈출 포인트

보라: 컨테이너 구조물

주황: 폐공장 (임시)

게임 컨셉 맵 레퍼런스



게임 컨셉 무기

종류	등급	발당 데미지	RPM	DPS	특징
권총	기본	7	550	64.166667	기본 지급, 사거리 짧음
돌격소총	1단계	11	700	128.33333	거리별 데미지 최대 10% 감소
	2단계	14	700	163.33333	
	3단계	18	700	210	
	4단계	23	700	268.33333	
기관단총	1단계	9	900	135	거리별 데미지 최대 50% 감소
	2단계	11	900	165	
	3단계	14	900	210	
	4단계	17	900	255	
샷건	1단계	64	200	213.33333	20m 이상 데미지 0
	2단계	72	200	240	
	3단계	80	200	266.66667	
	4단계	88	200	293.33333	

게임 컨셉 방어구

종류	등급	효과	비고
헬멧	1단계	헤드샷 데미지 배율 1.40배로 감소	기본 헤드샷 데미지 배율: 1.5
	2단계	헤드샷 데미지 배율 1.35배로 감소	
	3단계	헤드샷 데미지 배율 1.2배로 감소	
방탄복	1단계	피해량 15% 감소	헤드샷, 수류탄 데미지에는 영향 없음
	2단계	피해량 25% 감소	
	3단계	피해량 40% 감소	
신발	1단계	소음 반경 20% 감소	적 인식 범위 축소
	2단계	소음 반경 30% 감소	
	3단계	소음 반경 45% 감소	

게임 컨셉

사용아이템

종류	효과
충격 수류탄	15의 고정피해, 방탄판에는 3배의 데미지 플레이어와 방탄판에 독립적으로 계산
방탄판	추가 체력 25, 최대 2개 까지 사용 가능

게임 컨셉 플레이어



체력 : 100

달리기 속도 : 6 m/s

걷기 속도 : 2 m/s

사용 가능한 무기 : 모든 종류의 무기

게임 컨셉 적대NPC



체력 : 450

달리기 속도 : 6 m/s

사용 가능한 무기 : 돌격소총, 기관단총

사용 무기 등급 : 4단계

게임 컨셉 적대NPC



체력 : 240

달리기 속도 : 6 m/s

사용 가능한 무기 : 돌격소총, 기관단총

사용 무기 등급 : 2~3단계

게임 컨셉 적대NPC

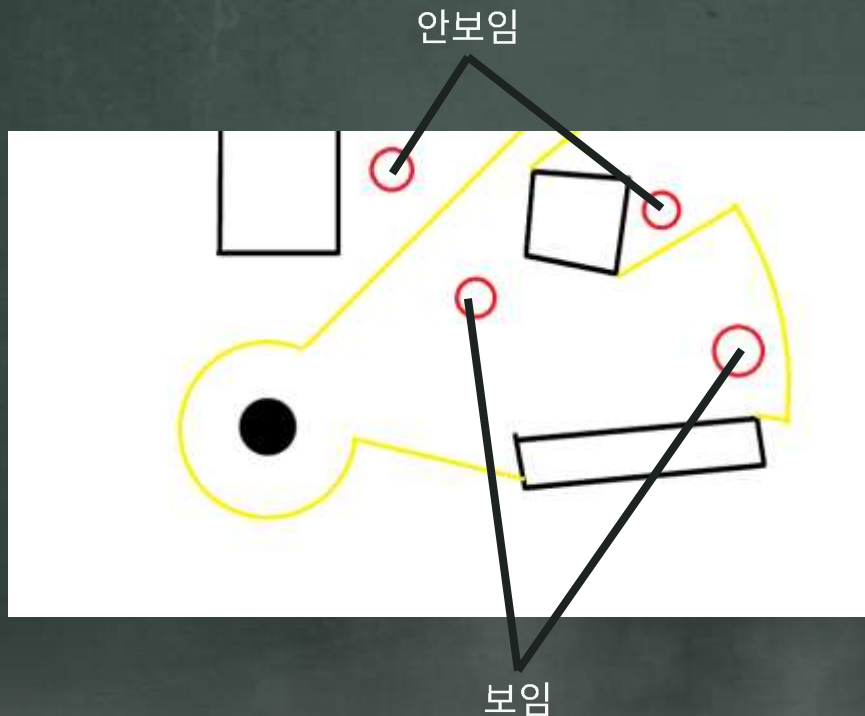


체력	: 130
달리기 속도	: 6 m/s
사용 가능한 무기	: 기관단총, 권총
사용 무기 등급	: 1단계

게임 컨셉 조작 방식



게임 컨셉 시야



플레이어는 부채꼴 모양의 시야 객체를 가짐

해당 객체는 장애물을 만나면 그에 따라 모양이 변화

객체와 충돌하는 적은 렌더링, 그렇지 않으면 렌더링 하지 않음

게임 컨셉 시야 - 1안



건물과 플레이어가 겹쳤을 시,
플레이어 주변 일정 부분을 투시

게임 컨셉 시야 - 2안



지형과 플레이어가 겹쳤을 때
캐릭터의 실루엣만 표시

타 게임과의 차이점

교전시간

배틀 그라운드(체력 100기준, AUG)

몸통 기본	40~30
몸통 깨진조끼	32~24
몸통 Lv1	28~21
몸통 Lv2	24~18
몸통 Lv3	18~13.5
머리 기본	94~70.5
머리 Lv1	65.8~49.35
머리 Lv2	56.4~42.3
머리 Lv3	42.3~31.725

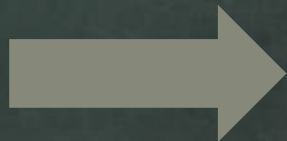
타르코프(머리 35, 흉부 85 기준)

	탄 종류	데미지
	BP FM	48
	M855A1 FM	49
	PP	51
	BT 예광	54

타 게임과의 차이점

교전시간

- 낮은 DPS를 통해 잠복 플레이(존버)의 이점을 줄임
- 대응도 하기 전에 죽어버리는 상황(꿈살) 등의 게임 플레이에 있어서 불쾌할 수 있는 부분을 미연에 방지함.
- 교전시간 증가를 통해 플레이어의 긴장감을 완화시킴.



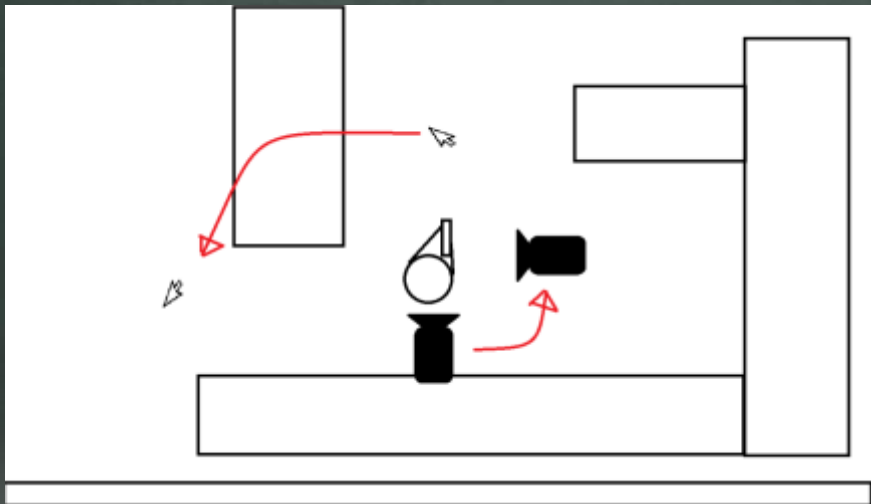
게임의 진입장벽 완화

타 게임과의 차이점

카메라 워크

자연스러운 카메라 움직임

마우스를 따라 카메라가 회전



마우스 위치 시야 확보

마우스의 위치가 변할 때마다
카메라도 같이 회전하여
항상 마우스의 위치와 카메라의
방향이 정렬됨

전방 시야 확보

캐릭터를 화면 중앙보다 아래에
두어 후방 시야보다 전방 시야를
더 넓게 보여줌

타 게임과의 차이점

카메라 워크

- 기존의 쿼터뷰 시점으로 진행되는 게임들의 카메라는 한 위치에 고정되어 회전하지 않는 방식 (정적)
- TPS 장르의 게임과 유사한 카메라 워크를 채택하여 넓은 시야를 제공하면서도 더욱 몰입되는 게임플레이를 목표로 함.

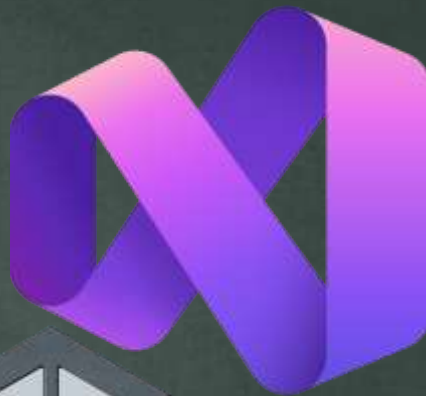
타 게임과의 차이점 기획 의도

이러한 방식의 카메라를 채택한 이유

- 비 숙련자도 맵을 더욱 넓게 활용 가능
- ‘전장의 안개’와 함께 사용하여 한 화면에 담기는 정보의 양을 제한해 전술적 요소의 깊이를 더함
- 퀘터뷰 시점의 게임에서 느껴질 수 있는 부족한 몰입감을 카메라 워크를 통해 해결

개발 환경

- DirectX 12
- Visual Studio
- 3DS Max
- GitHub
- Unity



준비 현황

- 안현우

C, C++ 프로그래밍
게임 수학
STL
네트워크 게임 프로그래밍
게임 서버 프로그래밍

- 강민서

C, C++ 프로그래밍
컴퓨터 그래픽스
게임 수학
3D모델링1
STL
3D게임 프로그래밍1, 2
네트워크 게임 프로그래밍
인공지능

- 한준수

C 프로그래밍
컴퓨터 그래픽스
STL
3D게임 프로그래밍1
인공지능

개발 일정(임시)

항 목	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월
프레임 워크 제작								
서버 프레임워크 제작								
게임 콘텐츠 제작								
클라/서버 연동								
전장의 안개 구현								
애니메이션								
후처리								
사운드 및 UI								
버그 수정 및 테스트								

강민서	
안현우	
한준수	
강민서, 한준수	
전원	